

兩個閥門定生死

壓密排不排水 × 剪切排不排水：閥門的開關組合決定孔隙水壓 u 怎麼變，也決定你量到的是哪一組強度參數

CD $u = 0$ ，直接量 c' 、 ϕ'

CU 有效圓 = 總應力圓左移 u_f

UU 圓一樣大， $\phi_u = 0$ 、 $S_u = R$

示範黏土 A 沿用拼圖一：NC、 $c' = 0$ 、 $\phi' = 30^\circ$ 、 $\sigma_3 = 100 \text{ kPa}$ 、 $A_f = 0.75$ ；圖上數字全部由同一支程式算出，可逐一對帳

壓密閥 × 剪切閥：四種組合，實際只有三種試驗



閥門的開關組合 → 決定孔隙水壓 u 怎麼變 → 決定你量到的是哪一組參數

閥門①：壓密階段

決定剪切前骨架有多緊 (起跑點)

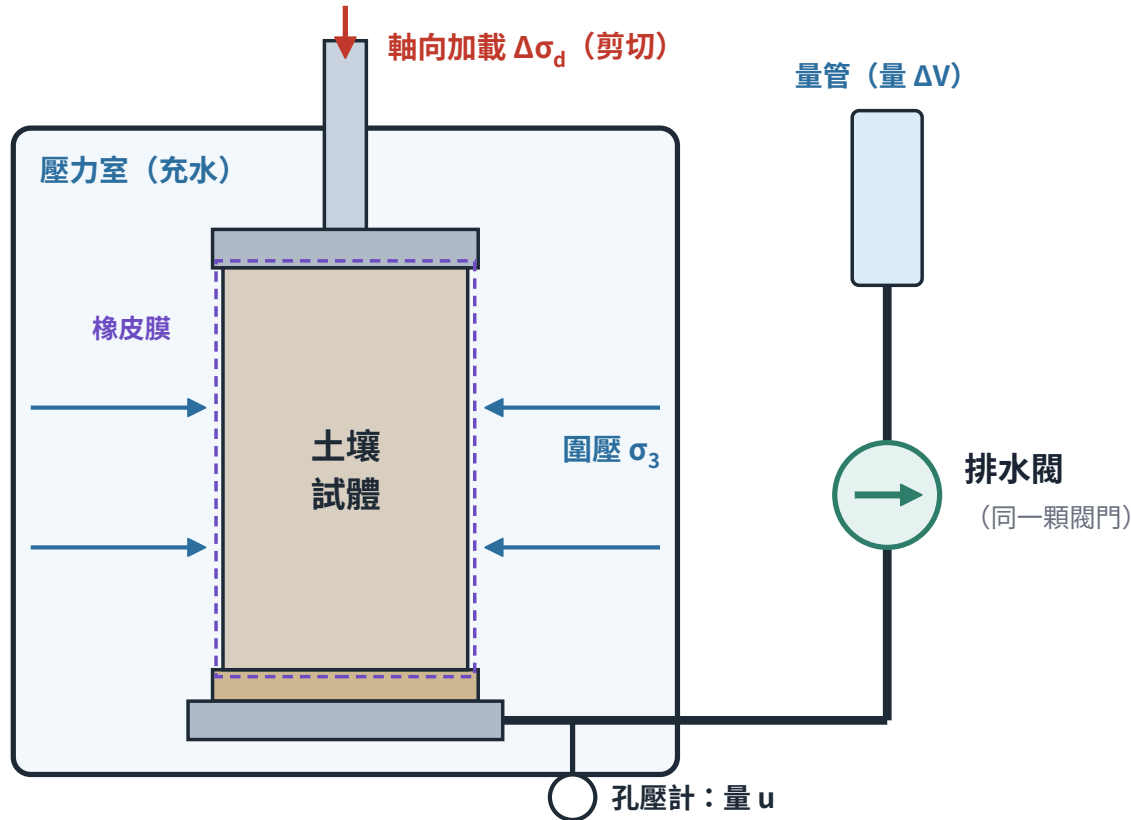
閥門②：剪切階段

決定剪切時體積變化會不會變成 u

讀圖方法

先問兩個閥門開或關，再推 u 怎麼走，最後才畫圖

其實只有一顆排水閥，只是在兩個階段各決定一次開或關



階段① 壓密：加圍壓 σ_3

閥開 → 水排出、 u 消散

σ' 上升到 σ_3 (C)

閥關 → $u = \Delta\sigma_3$ 、 σ' 不變 (U)

決定：試體剪切前有多緊

階段② 剪切：加 $\Delta\sigma_d$

閥開 → 慢剪、 $u \approx 0$ 、量 ΔV (D)

閥關 → 快剪、 $\Delta V = 0$

量孔壓 u_f (U)

決定：破壞時骨架被推多少

縮寫的讀法

第一個字母 = 壓密階段 (C / U)

第二個字母 = 剪切階段 (D / U)

閥開時量什麼

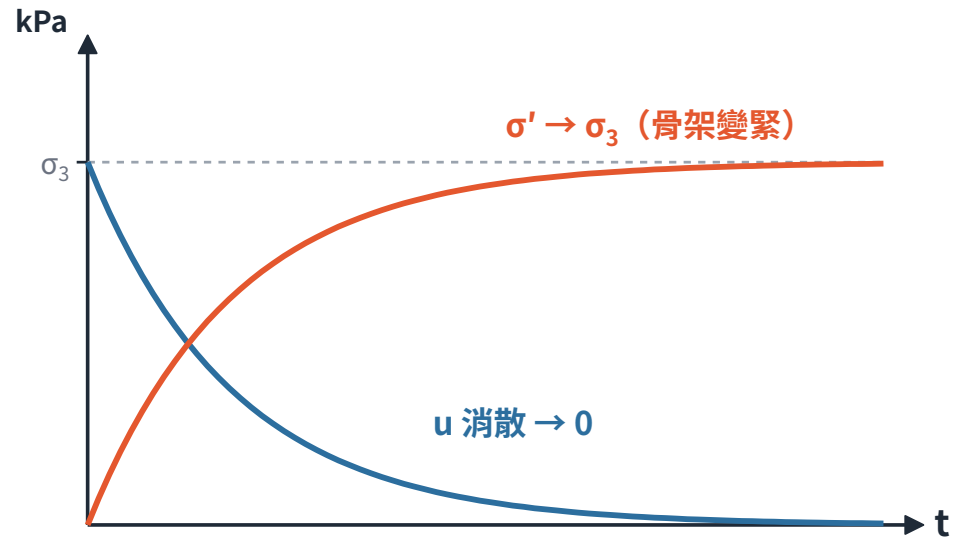
量管讀體積變化 ΔV ($u \approx 0$)

閥關時量什麼

孔壓計讀 u ($\Delta V = 0$)

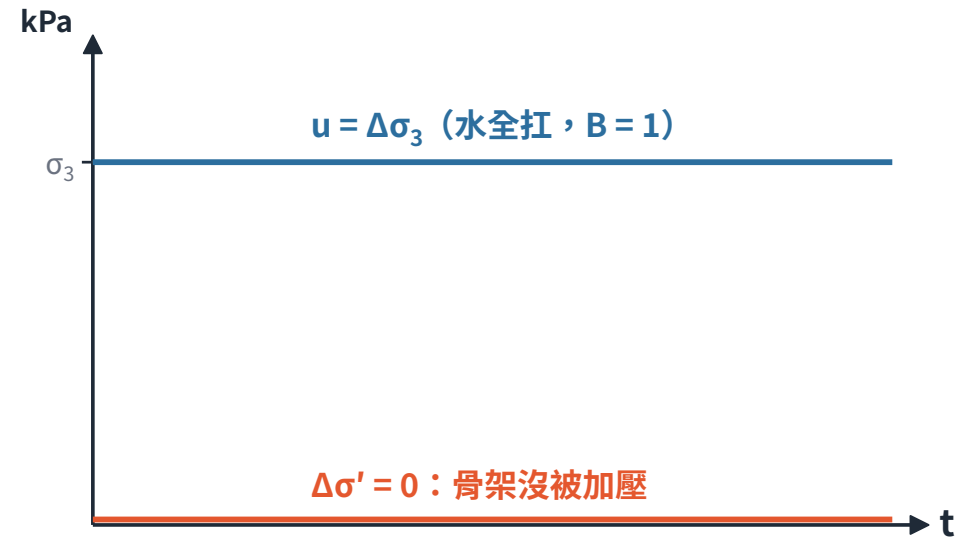
閥門① 決定起跑點：剪切前骨架承受多少有效應力

➔ 閥門① 開 (C)



剪切前： $\sigma'_3 = \sigma_3$ ， $u_0 = 0$

⊗ 閥門① 關 (U)



剪切前： σ' 仍是取樣時的 σ'_0

壓密閥決定「起跑點」：剪切開始前，骨架承受多少有效應力

開 (C)

加圍壓 100 kPa 後等 u 消散： $\sigma'_3 = \sigma_3 = 100$

骨架被壓緊 $\rightarrow$ 強度隨圍壓增加

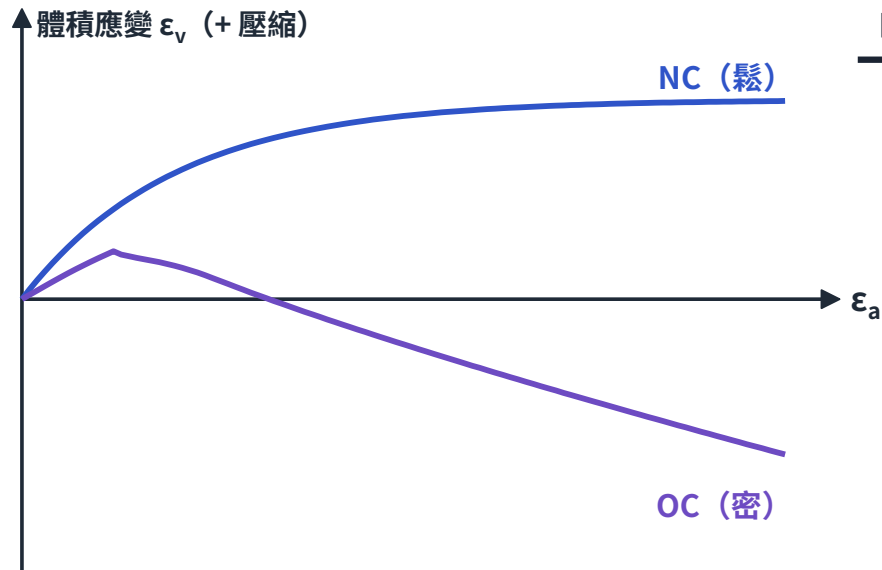
關 (U)

圍壓增量全部由水扛： $\Delta u = \Delta\sigma_3$ (飽和 $B = 1$)

σ' 維持取樣時的值 $\rightarrow$ 加再多圍壓也沒用

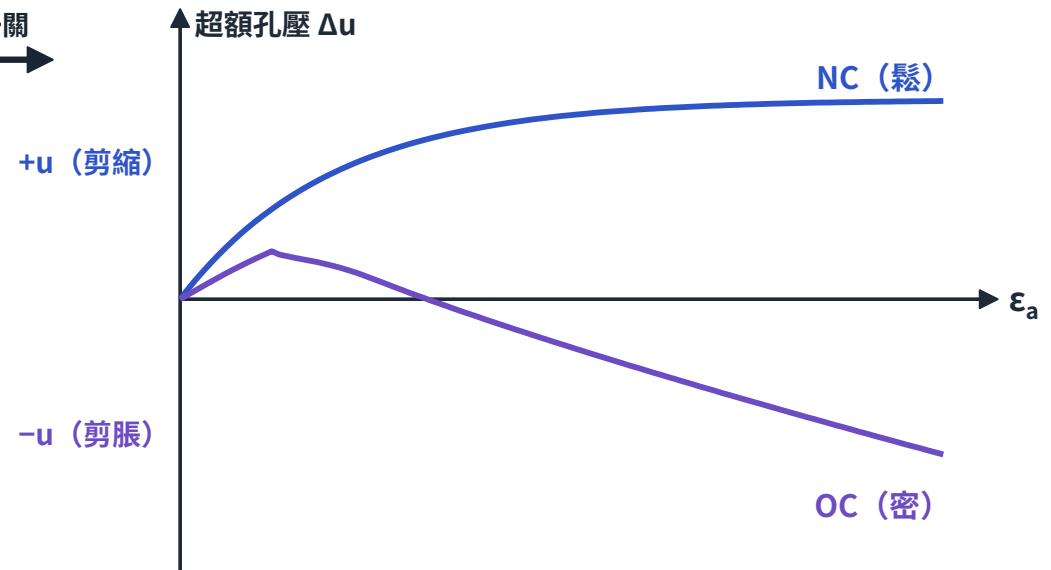
閥門② 決定體積變化傾向去哪裡：變成 ΔV ，還是變成 u

➔ 閥門② 開 (D)：水排得掉



體積想變 → 真的變了， $u \approx 0$

✗ 閥門② 關 (U)：水排不掉



體積不能變 → 傾向轉成 u

同一個傾向，兩種表現

NC 想剪縮：排水 → 體積縮；不排水 → 正孔壓 $+u$

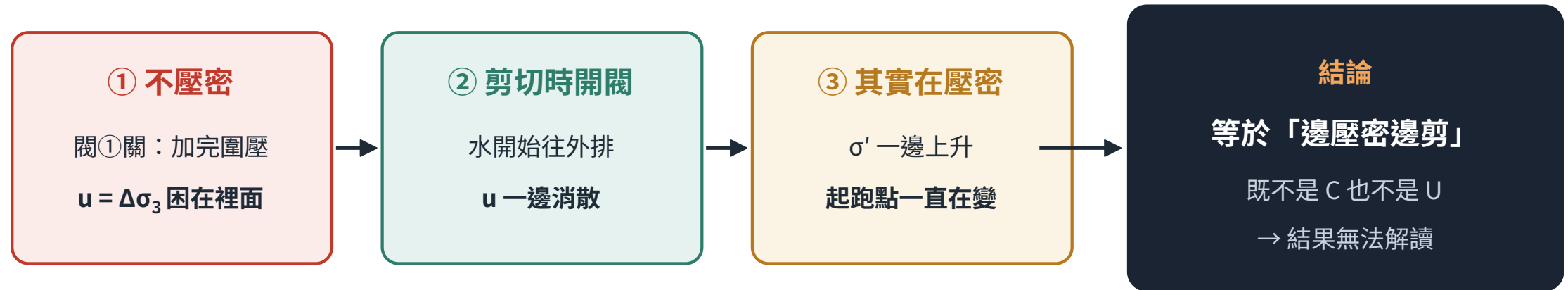
OC 想剪脹：排水 → 體積脹；不排水 → 負孔壓 $-u$

考試關鍵

不排水時 $\Delta V = 0$ ，但 $u \neq 0$ ： u 讓有效應力改變

→ 這就是 CU、UU 強度不同於 CD 的根源

為什麼沒有 UD？因為「不壓密卻排水剪」在現場找不到對應



現場角度：土體若排得了水，在它的覆土／圍壓下早就壓密完成了——
不存在「能排水、卻還沒壓密」的現場狀態，所以 UD 沒有工程意義。

一句話記住

能排水的土早就壓密完了；UD 等於邊壓密邊剪，量到的東西無法解讀

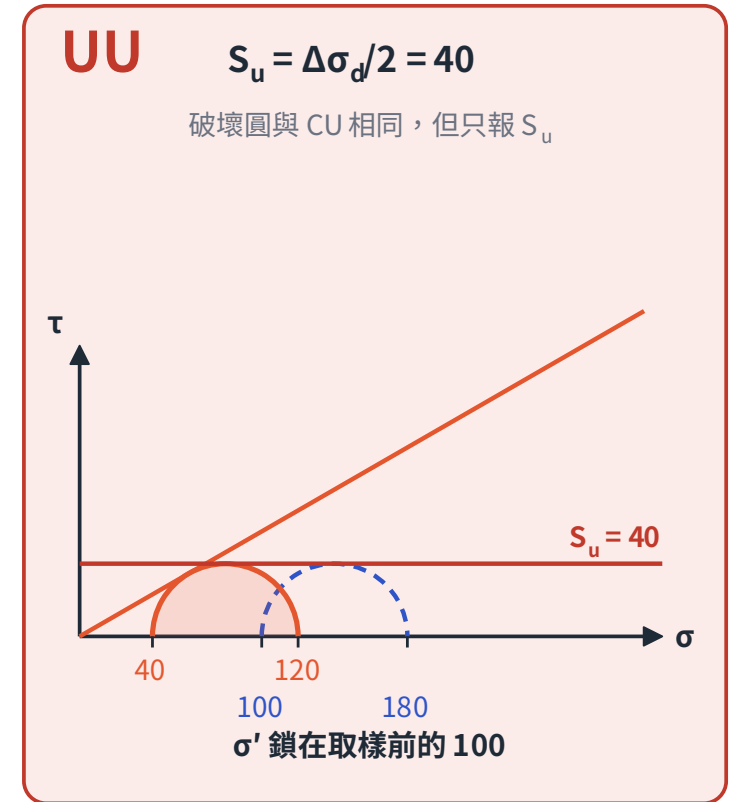
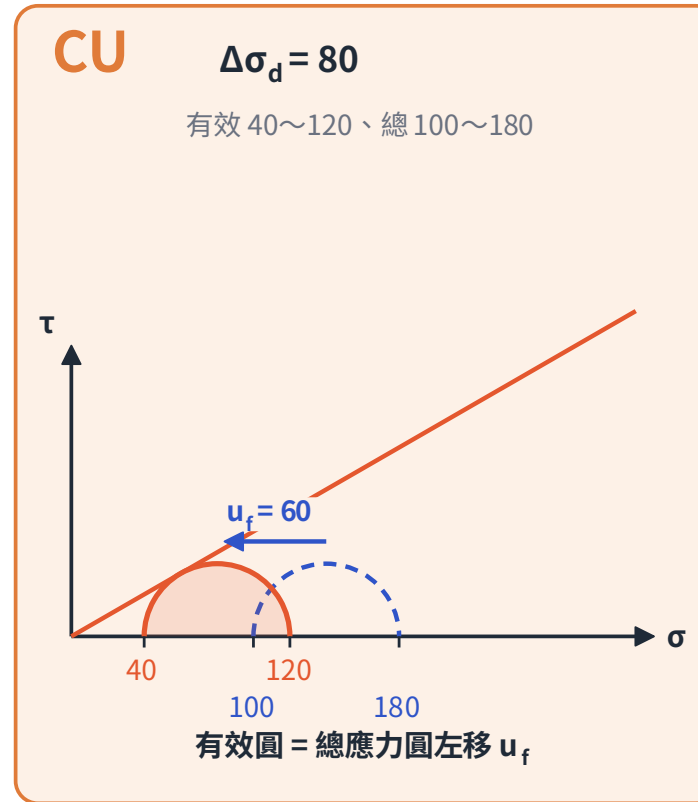
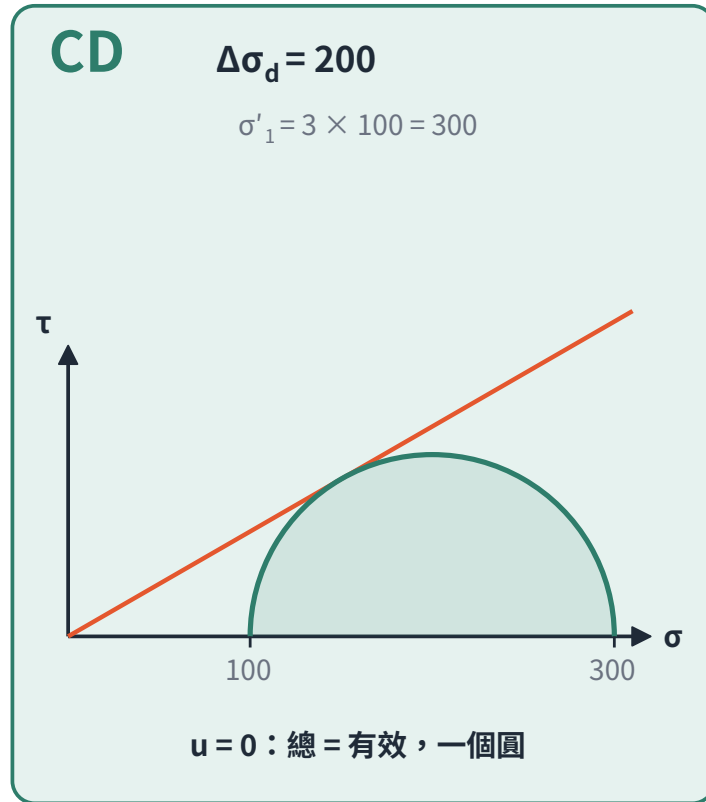
CD / CU / UU 一張表：閘門、孔壓、莫爾圓、參數、現場

試驗	閘門①／閘門②	孔隙水壓 u	莫爾圓行為	量到的參數	對應現場
CD	開／開	全程 $u = 0$ 總應力 = 有效應力	只有一個圓 不必平移	c' 、 ϕ' (真參數)	長期穩定、砂土、 緩慢加載
CU	開／關	壓密時歸零 剪切時累積 u_f	有效圓 = 總應力圓 左移 u_f ， R 不變	ϕ_{cu} (總) c' 、 ϕ' (有效)	既有結構上快速加載、 水位驟降
UU	關／關	$\Delta u = \Delta \sigma_3$ σ' 完全不變	不同圍壓的圓 一樣大	$\phi_u = 0$ $S_u = R$	施工期、開挖後立即、 快速填土

記憶口訣：閘門只管 u ； u 只管「圓在哪」，不管「圓多大」。圓多大由骨架的有效應力決定。

示範黏土 A • 同一個 $\sigma_3 = 100$

同一塊土、同一個圍壓，三個試驗量到三種破壞圓

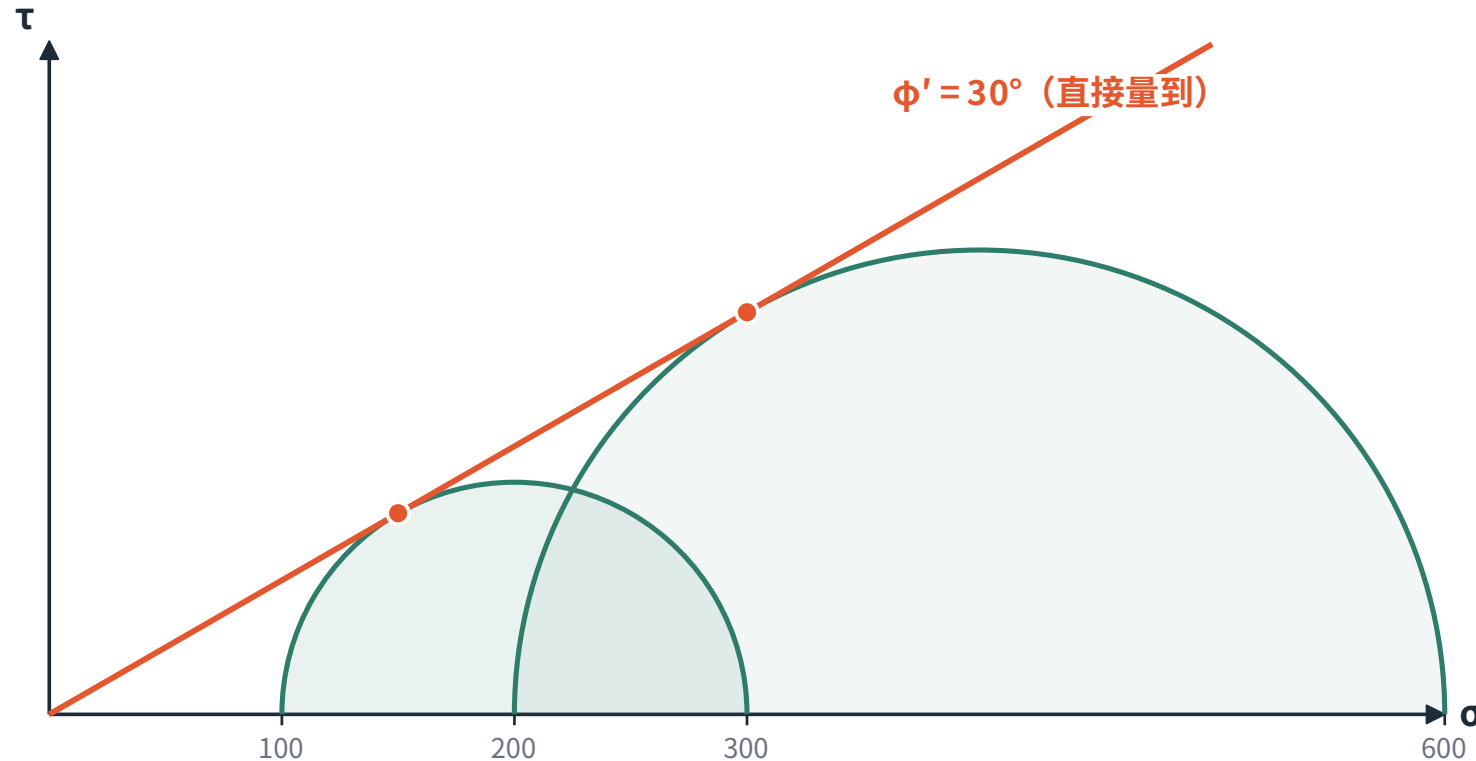


CD
 $u = 0$ ， σ'_3 維持 100，可以一路剪到 $\sigma_1 = 300$

CU
 $u_f = +60$ 把 σ'_3 從 100 拉到 40，只剪到 $\Delta\sigma_d = 80$

UU
試體有效應力同為 100，破壞圓與 CU 相同；只報 $S_u = 40$

CD：u 全程為零，畫一個圓就是有效應力圓



CD 的特權

兩閥門都開，剪得夠慢

$$u \equiv 0 \rightarrow \sigma = \sigma'$$

畫出來就是有效應力圓

$$\sigma_3 = 100 \rightarrow \sigma_1 = 300$$

$$\sigma_3 = 200 \rightarrow \sigma_1 = 600$$

$$K_p = \sigma_1 / \sigma_3 = 3$$

代價：黏土一組要做好幾天

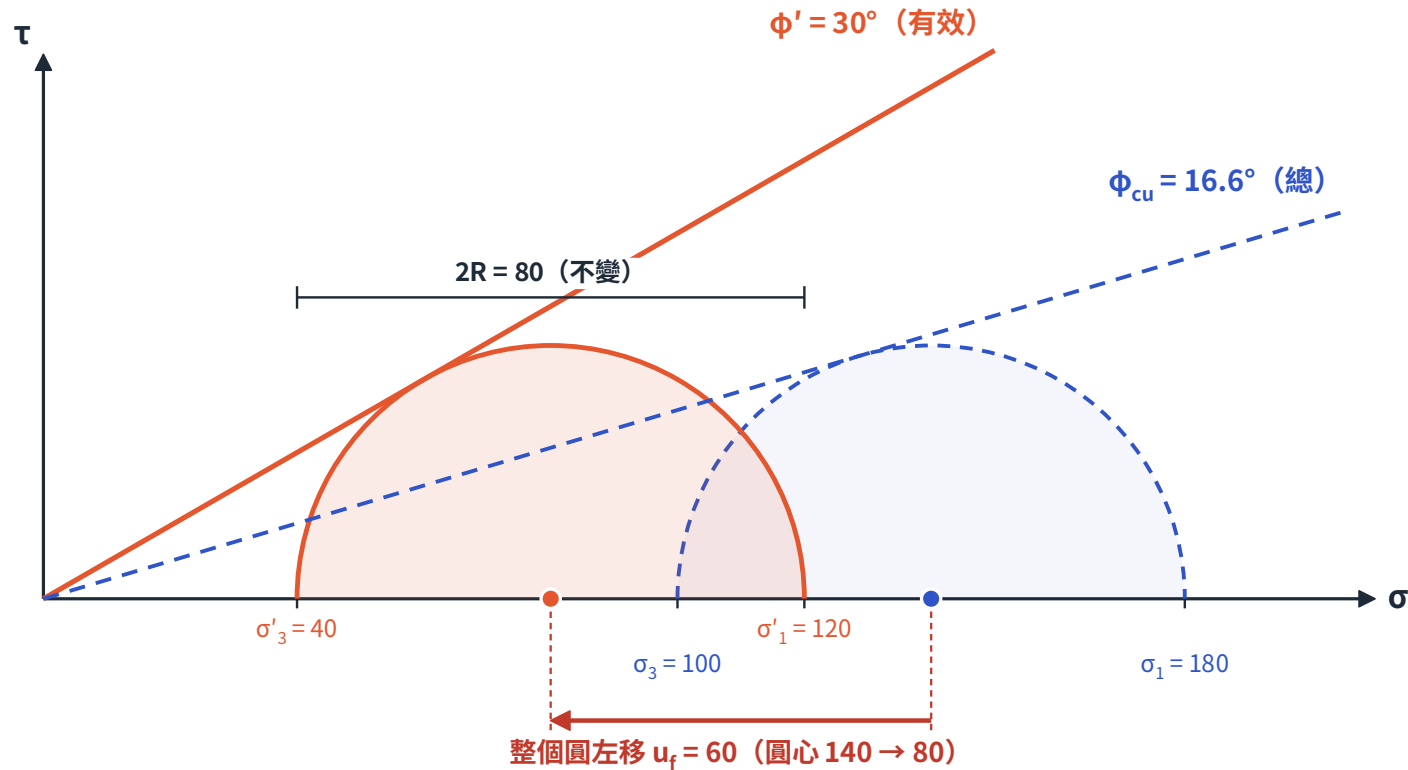
直接讀出真參數

$$K_p = \sigma_1 / \sigma_3 = 3 \rightarrow \sin \phi' = (K_p - 1) / (K_p + 1) = 0.5 \rightarrow \phi' = 30^\circ$$

為什麼不常做

黏土透水性低，剪切要夠慢才能讓 $u \approx 0$ ，一組常要數天；工程上多用 CU 加孔壓量測代替

CU：有效應力圓就是總應力圓整個往左平移 u_f



對帳
$R = 40$
兩圓相同
$C = 140 \rightarrow 80$
只差 u_f
$\sin \phi' = 40/80$
$= 0.5 \rightarrow 30^\circ$
$\sin \phi_{cu} = 40/140$
$\rightarrow 16.6^\circ$

同一個破壞事件，兩套座標

總應力 $100 \sim 180$ ；有效 $40 \sim 120$ ；兩者都是 $2R = 80$

ϕ_{cu} 與 ϕ' 的比例

$16.6^\circ / 30^\circ = 0.55$ ，落在 NC 黏土常見的 $0.5 \sim 0.7$

兩邊同扣 u_f ：圓心移動、半徑不變，三行代數說完

① 主應力同時扣掉 u_f

$$\sigma'_1 = \sigma_1 - u_f, \quad \sigma'_3 = \sigma_3 - u_f$$

② 圓心往左移 u_f

$$C' = \frac{\sigma'_1 + \sigma'_3}{2} = C - u_f$$

③ 半徑： u_f 相減時抵消

$$R' = \frac{(\sigma_1 - u_f) - (\sigma_3 - u_f)}{2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = R$$

物理意義：水不承剪，所以 u 改變不了「最大剪應力 $= R$ 」

代入示範黏土 A

$$\sigma'_3 = 100 - 60 = 40$$

$$\sigma'_1 = 180 - 60 = 120$$

$$C : 140 \rightarrow 80 \quad R : 40 \rightarrow 40$$

所以 NC 黏土 $\phi' > \phi_{cu}$ 恆成立

兩個圓一樣大、有效圓在左（較靠近原點）

從原點畫切線，越近的圓切線越陡

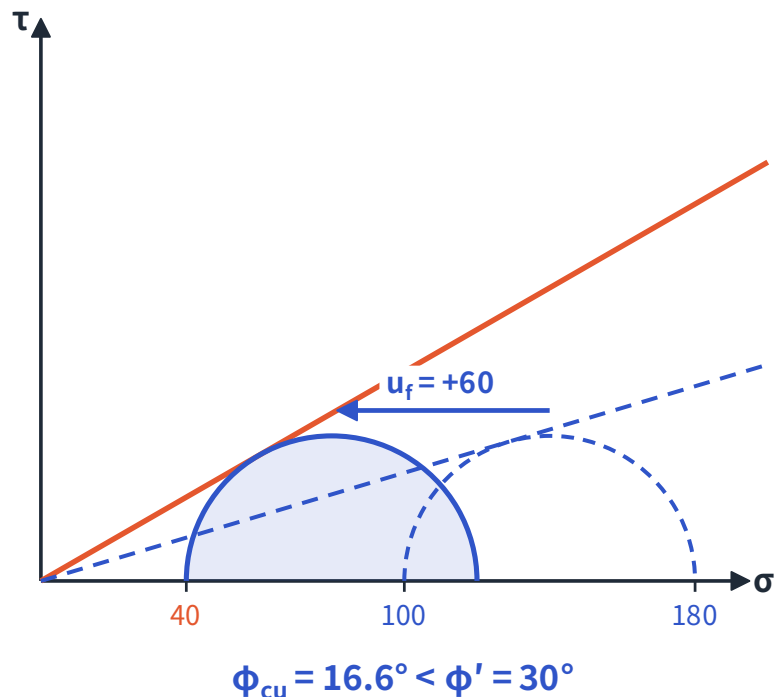
$$\rightarrow \phi' = 30^\circ > \phi_{cu} = 16.6^\circ$$

檢查：算出的有效圓半徑 $\neq$ 總應力圓 $\rightarrow$ 一定只扣了一邊

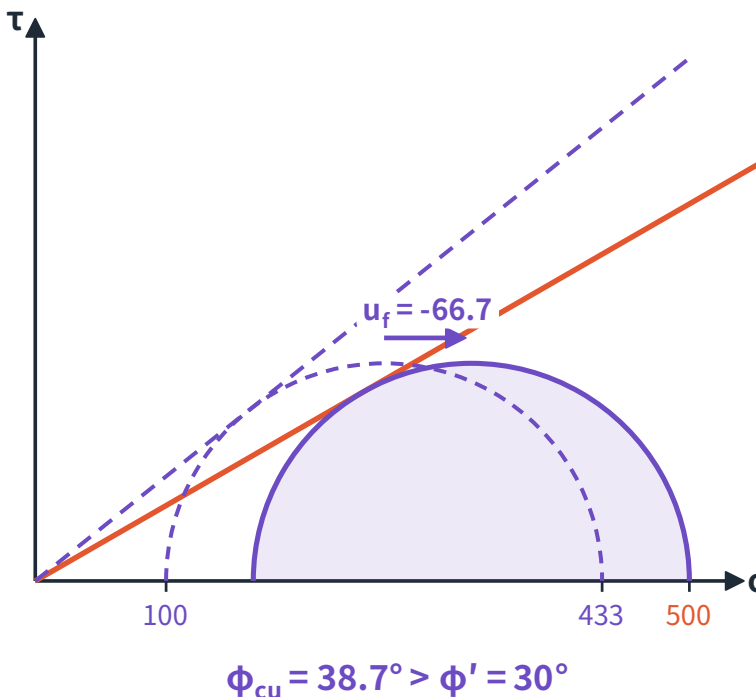
CU 延伸 • u_f 的正負

u_f 的符號決定圓往哪移： NC 往左、重 OC 往右

NC 黏土： $+u_f \rightarrow$ 圓往左



重 OC 黏土： $-u_f \rightarrow$ 圓往右



為什麼？

兩個圓一樣大

切線都從原點出發

圓離原點近 $\rightarrow$ 切線較陡

圓離原點遠 $\rightarrow$ 切線較平

有效圓固定切在 ϕ'

總應力圓在右 $\rightarrow \phi_{cu}$ 小

總應力圓在左 $\rightarrow \phi_{cu}$ 大

兩圖比例尺不同；OC 例取 $c' = 0$ 、 $A_f = -0.2$ 示意

NC ($A_f > 0$)

$u_f = +60 \rightarrow \phi_{cu} = 16.6^\circ$ ，比 ϕ' 小

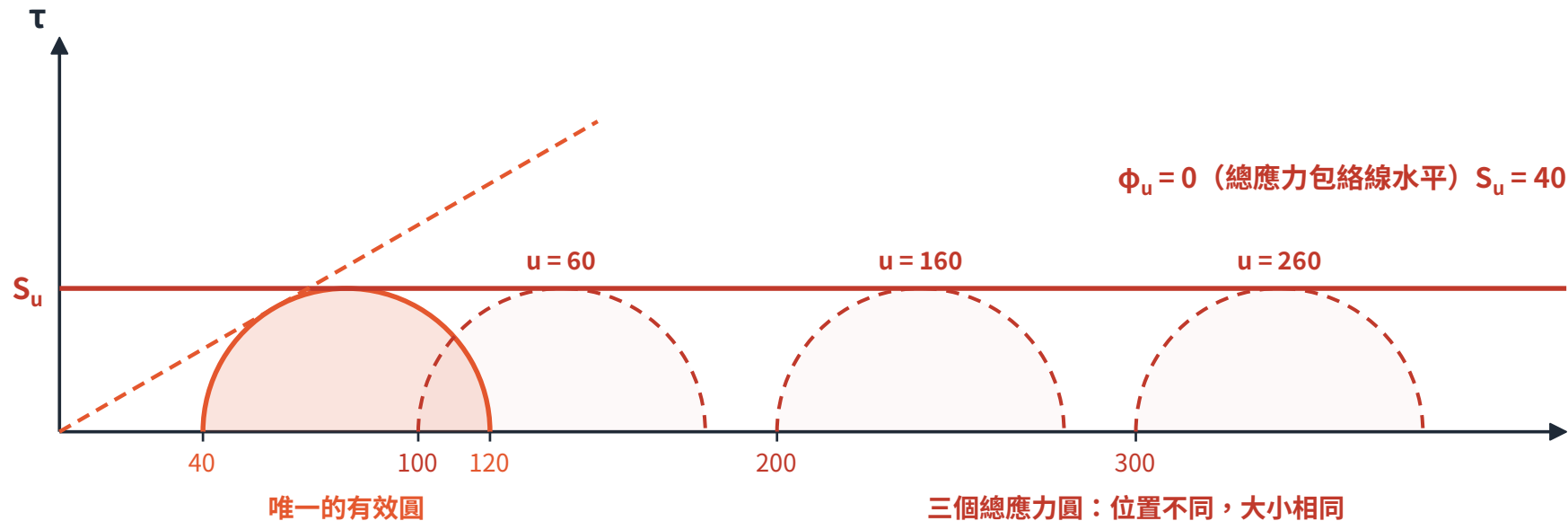
重 OC ($A_f < 0$)

$u_f = -66.7 \rightarrow \phi_{cu} = 38.7^\circ$ ，比 ϕ' 大

結論

ϕ_{cu} 是「土+試驗路徑」的產物，不是土的性質

UU：圍壓加再多，圓還是一樣大



室壓每加 100

$$\Delta u = +100$$

$$\Delta \sigma' = 0$$

破壞時 σ'_3

永遠 = 40

所以 $\Delta \sigma_d$

永遠 = 80

$$R = S_u$$

閥門全關

室壓增量 100 全進水： $\Delta u = \Delta \sigma_3$ ($B = 1$) ,
 σ' 一點都沒變

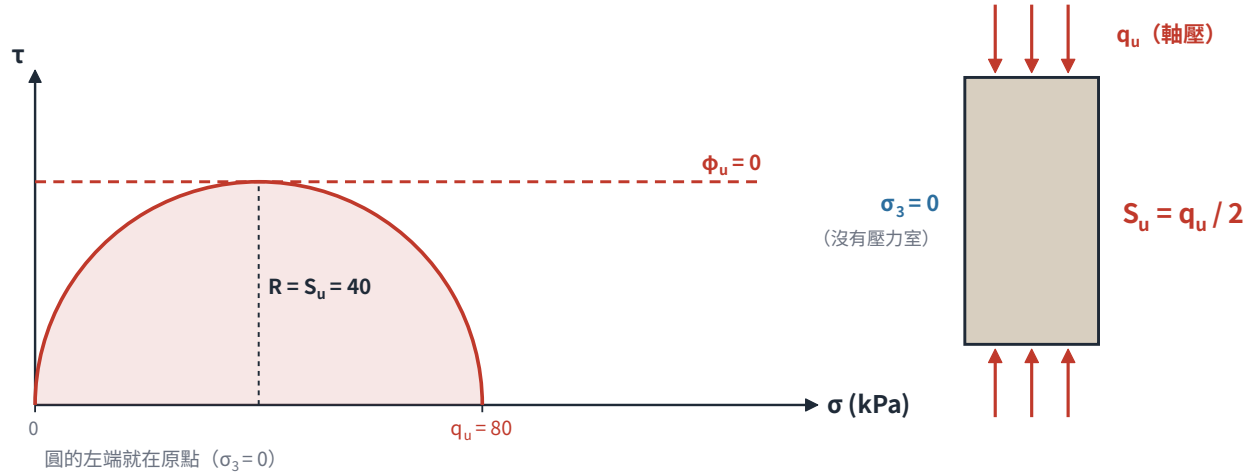
強度鎖死

有效應力不變 $\rightarrow$ 抗剪強度不變 $\rightarrow$ 每個圓的半
徑都 = $S_u = 40$

破壞時的 u

$\sigma_3 = 100 / 200 / 300 \rightarrow u = 60 / 160 / 260$

$\phi_u = 0$ 不是「土沒有摩擦角」，而是「這個試驗看不到摩擦角」



UU 家族三條公式

$$S_u = \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)_f}{2} = \frac{\Delta\sigma_d}{2} = R$$

$$q_u = 2 S_u$$

無圍壓壓縮 (UC) = $\sigma_3 = 0$ 的 UU

示範黏土 A: $q_u = 2 \times 40 = 80 \text{ kPa}$

摩擦其實還在

骨架仍靠 $\sigma' \tan \phi'$ 抗剪，只是 σ' 被「鎖」在同一個值

$\phi_u = 0$ 的用法

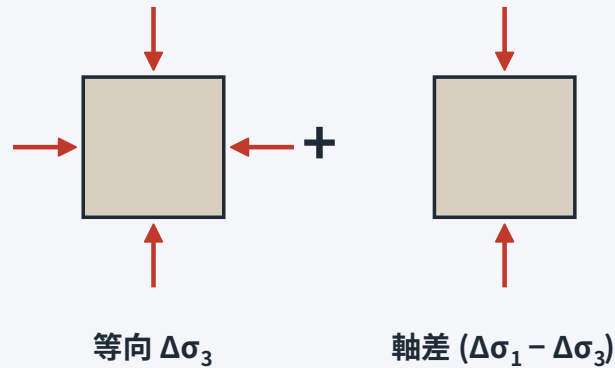
只能用在「不排水、總應力」分析: $\tau_f = S_u$ ，與 σ 無關

不可以

拿 $\phi_u = 0$ 算破壞面 (45°) 或做長期穩定分析

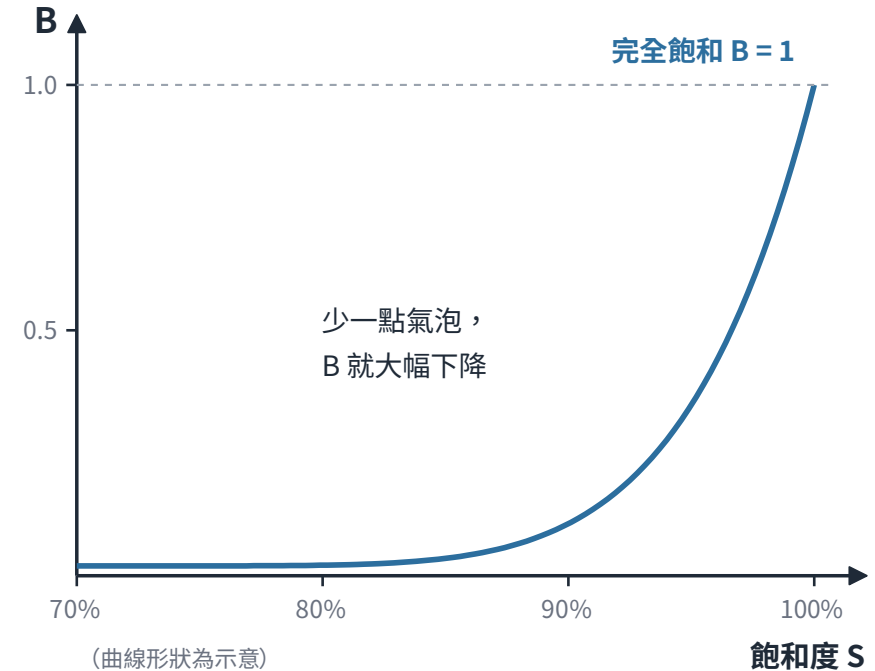
孔隙水壓從哪來：一個 B 管飽和、一個 A 管剪縮剪脹

把一次加載拆成兩段



$$\Delta u_a = B \cdot \Delta \sigma_3 \quad \Delta u_d = A \cdot B \cdot (\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3)$$

B 管「飽不飽和」，A 管「剪縮還剪脹」



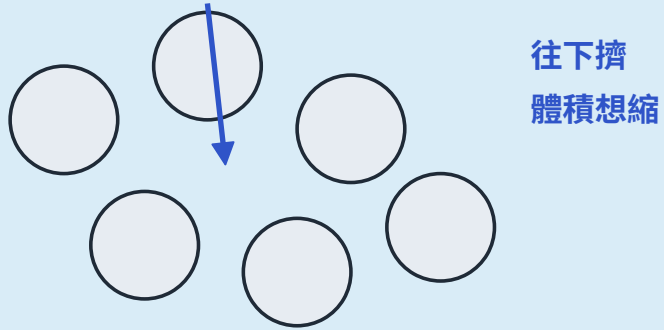
$$\Delta u = B [\Delta \sigma_3 + A (\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3)]$$

不飽和例：B = 0.8，室壓加 100

$\Delta u = 80$ ， $\Delta \sigma' = 20 \rightarrow$ UU 的圓會隨圍壓略為變大、包絡線不再水平

A 的正負：顆粒想「掉進去」還是想「爬過去」

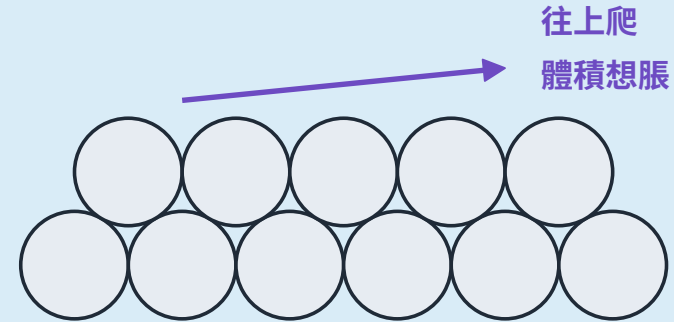
NC 黏土（鬆）：顆粒想掉進孔隙



閥關 → 水被擠壓

+u（正孔壓） → $A_f > 0$

重 OC 黏土（密）：顆粒要爬過彼此



閥關 → 水被吸住

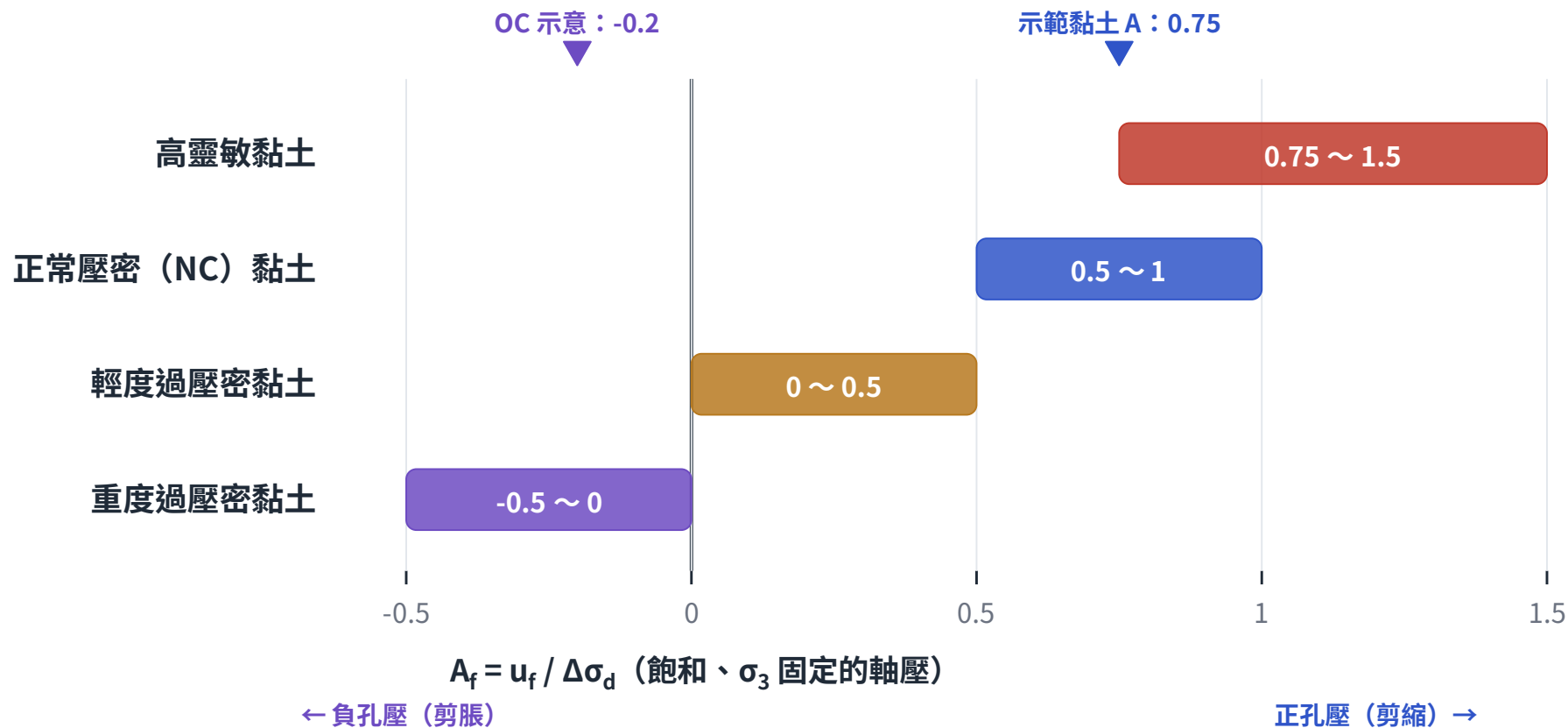
-u（負孔壓） → $A_f < 0$

常規三軸剪切： σ_3 固定、飽和 $B = 1$

$\Delta\sigma_3 = 0$ ，Skempton 式只剩 A 那一項 →

$$u_f = A_f \Delta\sigma_d \Rightarrow A_f = \frac{u_f}{\Delta\sigma_d}$$

A_f 的典型範圍：算完回頭對照，就知道有沒有算錯



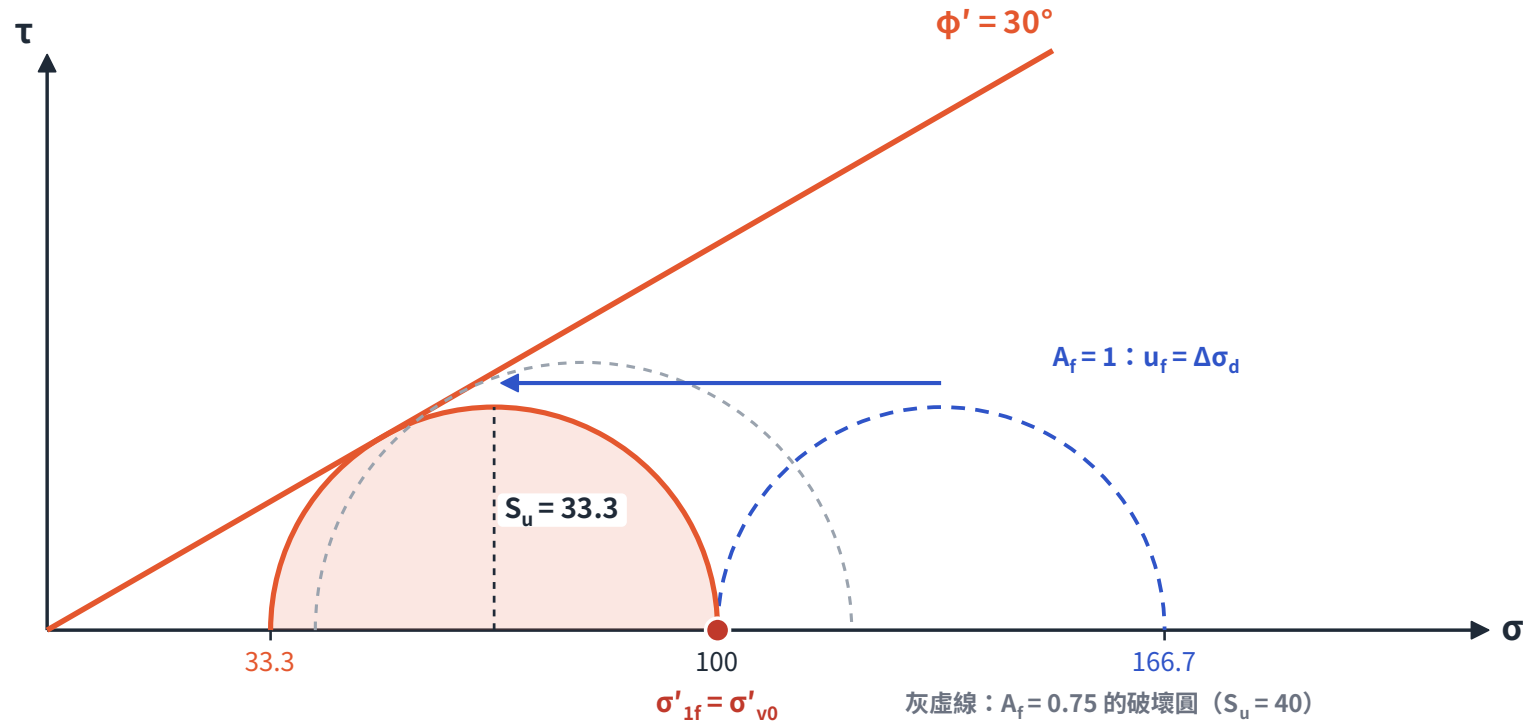
示範黏土 A 回推

$$A_f = u_f / \Delta\sigma_d = 60 / 80 = 0.75 \checkmark \quad (\text{NC 範圍內})$$

警訊

NC 題目算出負的 $A_f \rightarrow$ 多半是 u_f 正負號或 $\Delta\sigma_d$ 用錯

S_u / σ'_{v0} : 把破壞圓右端釘在 σ'_{v0} , 再往左長到切 ϕ'



推導三行

$$A_f = 1 \Rightarrow u_f = \Delta \sigma_d$$

$$\sigma'_1 = \sigma_3 + \Delta \sigma_d - u_f$$

$$= \sigma_3 = \sigma'_{v0}$$

右端點固定，圓往左長

直到切到 ϕ' :

$$R = (\sigma'_{v0} - R) \sin \phi'$$

$$S_u / \sigma'_{v0} = 0.333$$

$A_f = 1$ 的捷徑 (課本式)

$$\frac{S_u}{\sigma'_{v0}} = \frac{\sin \phi'}{1 + \sin \phi'}$$

一般式 (任意 A_f)

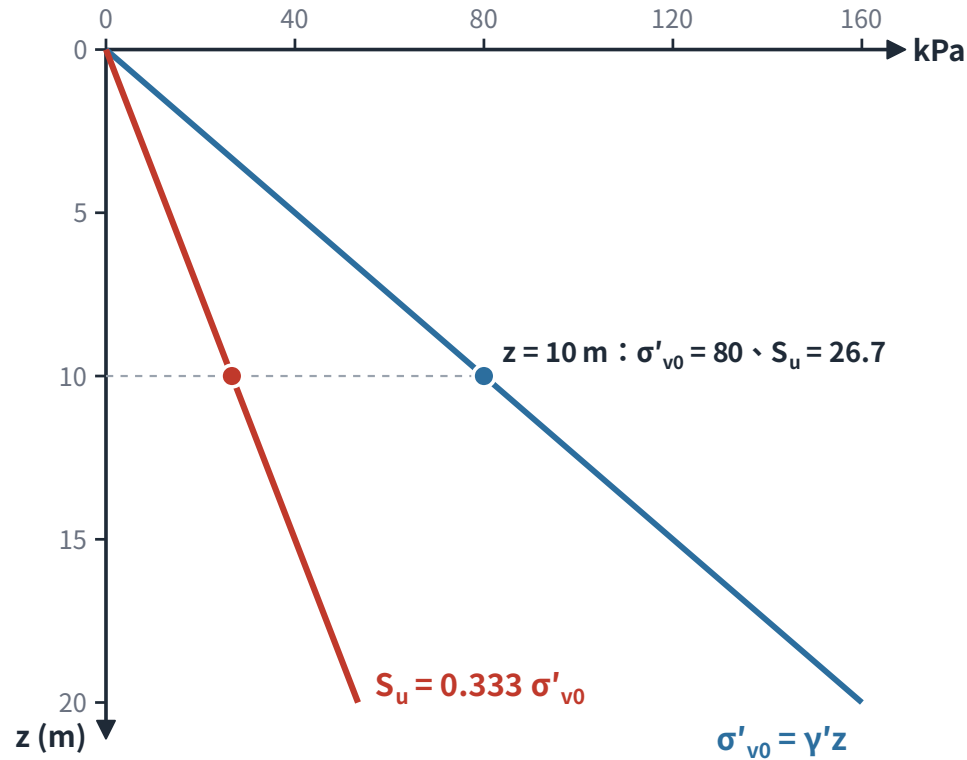
$$\frac{S_u}{\sigma'_{v0}} = \frac{\sin \phi'}{1 + (2A_f - 1) \sin \phi'}$$

對帳

$$A_f = 1 : 0.333 \rightarrow S_u = 33.3$$

$$A_f = 0.75 : 0.400 \rightarrow S_u = 40$$

NC 黏土的不排水強度隨深度線性成長



這條直線告訴你什麼

- 假設 $\gamma' = 8 \text{ kN/m}^3$ 、水位在地表
- NC 黏土 S_u 從地表 0 開始線性增加
- 斜率只由 ϕ' (與 A_f) 決定

考場用途：

- 給 ϕ' ，直接估某深度 S_u
- 給 S_u 剖面，反推是否 NC
- 算出比值 $> 0.5 \rightarrow$ 一定代錯

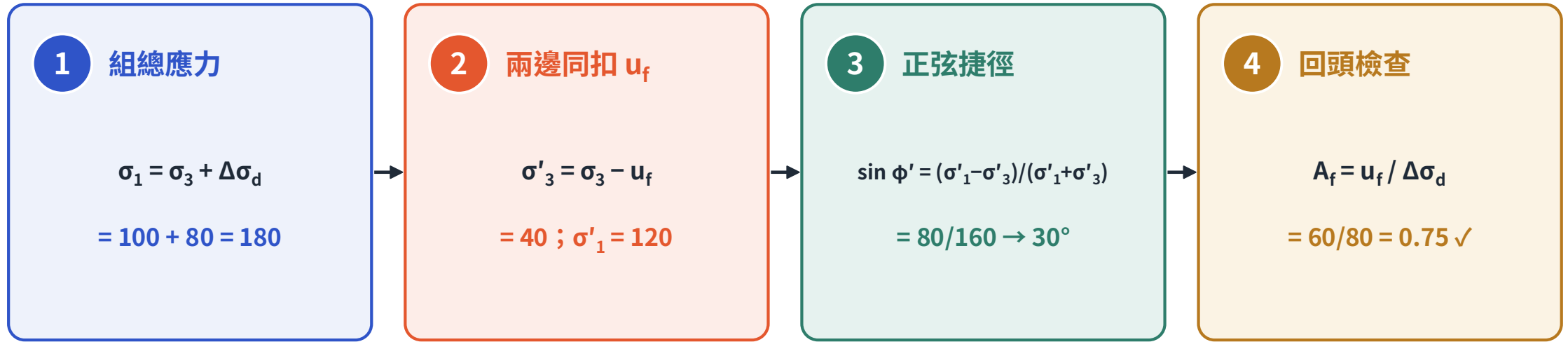
前提 (完美取樣)

試體有效應力 = 現地 σ'_{v0} ； $A_f = 1$ 時破壞圓右端 $\sigma'_{1f} = \sigma'_{v0}$

比值永遠 < 0.5

$\sin \phi' / (1 + \sin \phi')$ 在 $\phi' \rightarrow 90^\circ$ 時才趨近 0.5； $\phi' = 30^\circ$ 只有 0.333

兩邊同扣 u_f ，直接建有效應力圓：四步收工



示範黏土 A： $\sigma_3 = 100$ 、 $\Delta\sigma_d = 80$ 、 $u_f = 60$ (kPa)

$c' \neq 0$ 時第 3 步改用 $\sigma'_1 = \sigma'_3 K_p + 2c'\sqrt{K_p}$ (兩組試驗相減消去 c')

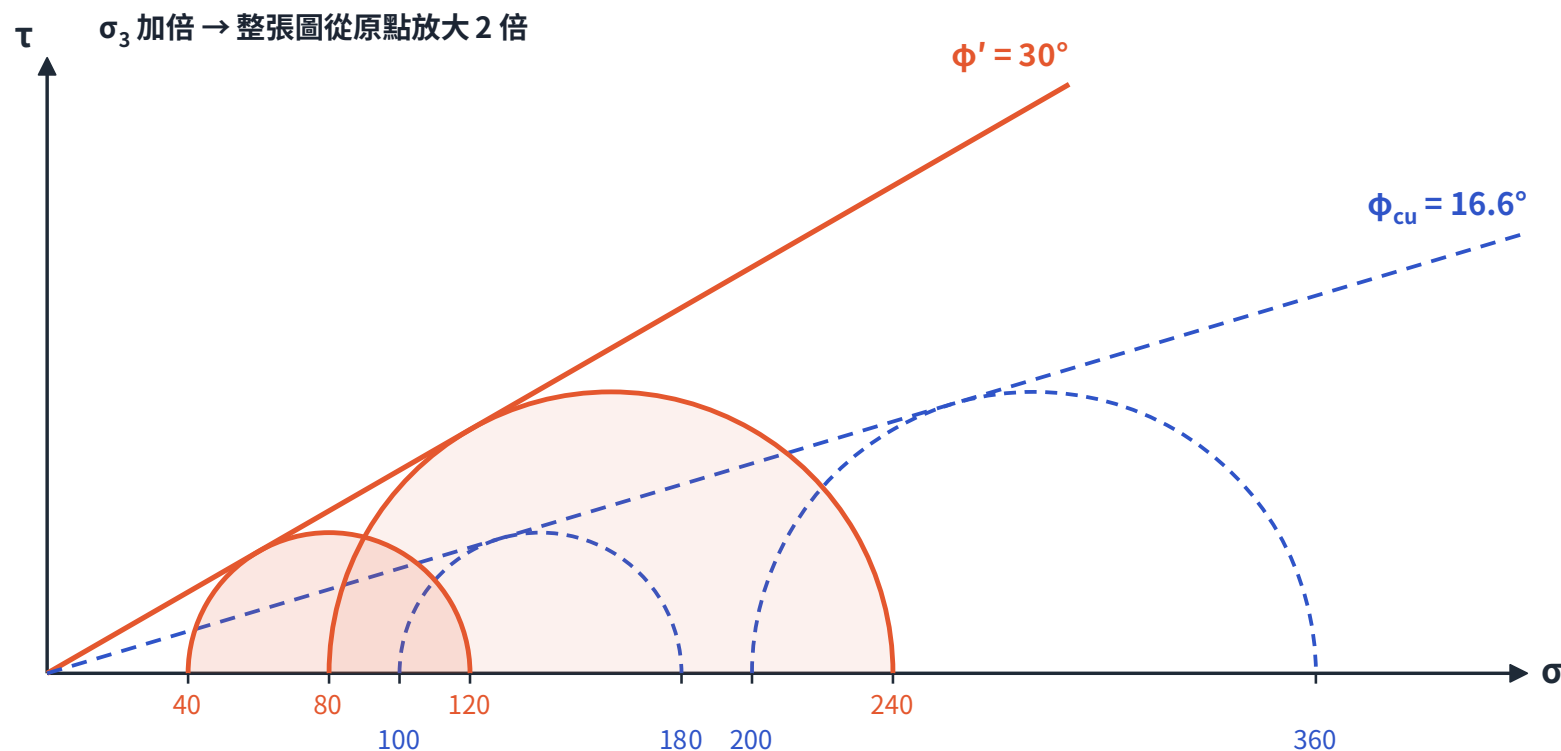
NC 黏土 ($c' = 0$) 的正弦捷徑

$$\sin \phi' = \frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{\sigma'_1 + \sigma'_3}$$

為什麼要先扣 u_f 再算角度?

直接用總應力代正弦式得到的是 ϕ_{cu} ，不是 ϕ' ；
本例會算成 16.6° ，差了 13.4°

同一 NC 黏土換圍壓：整張莫爾圖從原點等比例放大



比例法

σ_3
100 → 200

$\Delta\sigma_d$
80 → 160

u_f
60 → 120

$\Delta\sigma_d/\sigma_3$
0.8 (不變)

u_f/σ_3
0.6 (不變)

前提：同一 NC 土、 $c' = 0$
包絡線過原點

3 秒算出新破壞軸差

$\sigma_3 = 200$: $\Delta\sigma_d = 0.8 \times 200 = 160$ 、 $u_f = 120$

OC 黏土 ($c' \neq 0$) 包絡線不過原點 → 不可用

$$\frac{(\Delta\sigma_d)_2}{(\sigma_3)_2} = \frac{(\Delta\sigma_d)_1}{(\sigma_3)_1}, \quad \frac{(u_f)_2}{(\sigma_3)_2} = \frac{(u_f)_1}{(\sigma_3)_1}$$

算完別急著交：三個 10 秒就能做的檢查

1

兩個圓的半徑必須一樣

CU 的總應力圓與有效圓 R 相同

本例： $R = 40$ （兩者）

不同 $\rightarrow \sigma_1$ 、 σ_3 沒有同時扣 u_f

2

A_f 與強度比落在合理範圍

NC： $A_f = u_f / \Delta\sigma_d$ 應在 $0.5 \sim 1.0$
（本例 0.75 ）

NC： $S_u / \sigma'_{v0} < 0.5$ （本例 0.333 ）

超出 $\rightarrow$ 幾乎一定代錯公式

3

破壞面只用 ϕ'

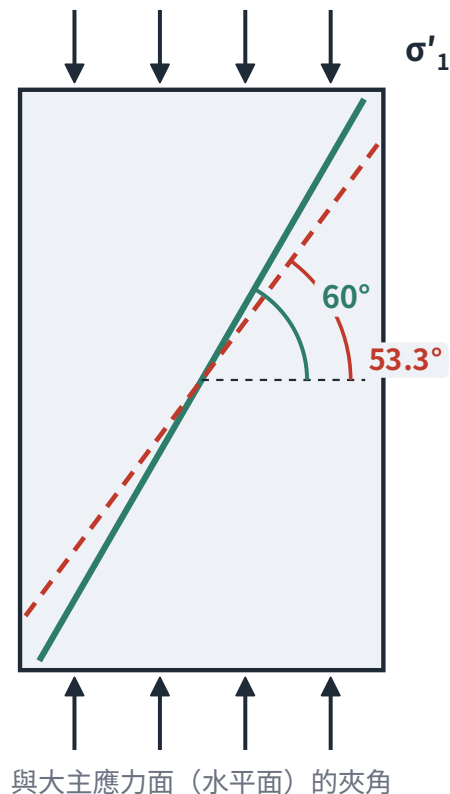
$\theta = 45^\circ + \phi' / 2 = 60^\circ$

誤用 ϕ_{cu} 會得 53.3°

題目只給 $\phi_{cu} \rightarrow$ 先用 u_f 換回 ϕ'

三項全過，再寫答案

破壞面角度嚴禁用 ϕ_{cu} 或 ϕ_u ：實體破壞面只有一個



✓ 用 ϕ' （顆粒真的沿這個面滑）

$$\theta = 45^\circ + \phi'/2 = 45^\circ + 30^\circ/2 = 60^\circ$$

只有一個答案：由骨架摩擦決定

✗ 用 ϕ_{cu} （試驗路徑的產物）

$$45^\circ + 16.6^\circ/2 = 53.3^\circ \quad \text{錯}$$

同一土換路徑 ϕ_{cu} 就跳：AC 19.23°、LE 31.59°

（SM-2013-3）→ 破壞面不可能跟著跳

$\phi_u = 0$ 也一樣：45° 不是真的破壞面

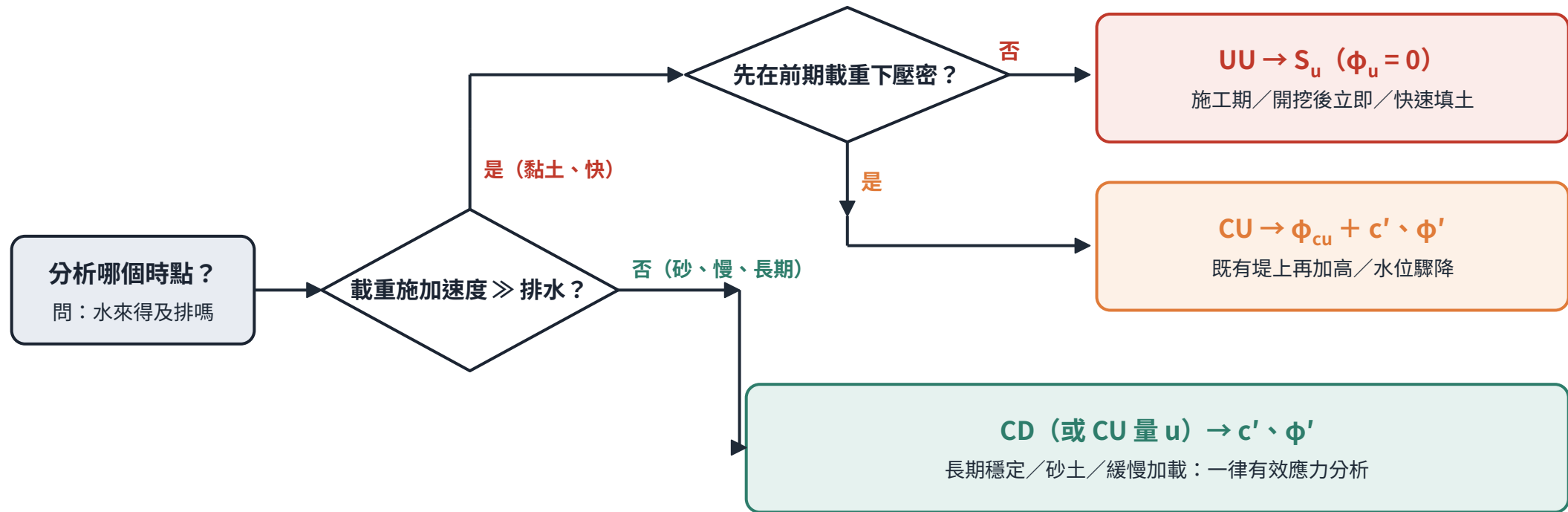
為什麼

顆粒沿哪個面滑是骨架摩擦決定的，只看有效應力； ϕ_{cu} 隨加載路徑跳動，不能代表實體面

標準動作

只給 $\phi_{cu} + u_f \rightarrow$ 扣 u_f 建有效圓 $\rightarrow$ 求 $\phi' \rightarrow \theta = 45^\circ + \phi'/2$

現場情境決定閥門：先問「水來不來得及排」



黏土短期多半最危險 (UU)，長期 (CD) 再檢核；一個工程常同時需要兩組參數

短期 (不排水)

黏土快速加載：用總應力法 S_u (UU) 或 ϕ_{cu} (CU)

長期 (排水)

超額孔壓已消散：用有效應力法 $c'、\phi'$ (CD 或 CU 量孔壓)

重點回顧

- 1 兩個閥門：壓密閥決定起跑點，剪切閥決定體積傾向變成 ΔV 還是 u
- 2 CD： $u = 0$ ，一個圓直接量 c' 、 ϕ'
- 3 CU： σ_1 、 σ_3 同扣 u_f ，圓左移不縮放；NC 的 $\phi' > \phi_{cu}$ (30° vs 16.6°)
- 4 UU： $\Delta u = \Delta \sigma_3$ ，圓一樣大， $\phi_u = 0$ 、 $S_u = R$ ；UC： $q_u = 2S_u$
- 5 $\Delta u = B[\Delta \sigma_3 + A(\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3)]$ ；NC 的 $A_f \approx 0.5 \sim 1.0$ 、 $S_u/\sigma'_{v0} < 0.5$ ； θ 只用 ϕ'

下一步：用「同扣 u_f 平移法」與「 S_u/σ'_{v0} 捷徑」實際拆解 CU、UU 考古題